

Sur les traces du Professeur Argand

Escape game / enquête – Découverte des nombres complexes

Problem-Based Learning – Terminale générale, option mathématiques expertes

Durée : 50 minutes

Niveau : Terminale générale, spécialité mathématiques, option mathématiques expertes

Prérequis : aucun (première approche des nombres complexes)

Durée : 50 minutes

Modalités : groupes de 3 à 4 élèves (selon avis de l'enseignant), accès ordinateur/calculatrice possible

Rendu : bilan personnel individuel (à terminer si besoin hors la classe)

Déroulement minuté

Durée	Phase	Modalité
5 min	Accroche : lecture du scénario, constitution des groupes de 3-4, distribution de l'énigme 1 uniquement.	Collectif
30 min	Résolution de l'enquête : les groupes progressent dans les énigmes 1 à 4, obtiennent un code à chaque étape pour débloquer la suivante. Le professeur circule, valide les codes, distribue les coups de pouce si besoin.	Groupes
10 min	Mise en commun et institutionnalisation : un rapporteur par notion (forme algébrique, opérations, module) vient au tableau ; le professeur formalise la trace écrite officielle.	Collectif
5 min	Lancement du bilan personnel (à terminer pour la séance suivante si non fini).	Individuel

Évaluation

Le rendu est individuel : le **bilan personnel** (section 3). Il peut être évalué avec la grille suivante :

Critère	Indicateur de réussite
Définition d'un nombre complexe	$\mathbb{C}$, forme $a + bi$, partie réelle/imaginaire, $i^2 = -1$ correctement énoncés
Opérations	Addition et multiplication correctement effectuées ; trace de la démonstration du produit reproduite avec ses propres mots
Module	Formule $ z = \sqrt{a^2 + b^2}$ énoncée et appliquée sur un exemple
Ouverture (bonus)	Lien affixe/point du plan explicité

1 Scénario – à lire aux élèves

Scénario

Le **professeur Léon Argand**, ancien professeur de mathématiques du lycée passionné par les nombres, a préparé cette année une énigme pour ses élèves avant de partir en retraite. Dans son bureau, on a retrouvé une note :

“Chers élèves, j’ai caché quelque chose pour vous. Pour le trouver, il vous faudra d’abord accepter d’inventer un nombre qui n’existe pas... vraiment. Résolvez mes énigmes dans l’ordre : chaque code ouvre la suivante. Bon courage ! – L.A.”

Sur son bureau, une seule feuille : l’**Énigme n°1**. Les autres sont enfermées dans des enveloppes numérotées, que le surveillant (votre professeur) ne remettra que contre le bon code.

À vous de jouer : formez vos équipes de détectives mathématiciens selon les directives imposées par le professeur.

Énigme 1 – Un nombre qui n'existe pas

Résolvez, si possible, les équations suivantes dans $\mathbb{R}$:

$$x^2 = 4 \qquad x^2 = -4$$

- a) Que remarquez-vous pour la deuxième équation ?
b) Le professeur Argand a laissé cette note dans un vieux carnet :

“Au XVI^e siècle, des mathématiciens italiens, en cherchant à résoudre des équations du troisième degré, ont eu besoin de manipuler des racines carrées de nombres négatifs, même lorsque la solution finale était un nombre bien réel. Plutôt que de refuser ces calculs, ils ont osé inventer un nombre, noté i , avec une seule règle :

$$i^2 = -1.$$

*Ce nombre i est appelé un **imaginaire pur**.”*

Pourquoi, grâce à lui, peut-on écrire par exemple $\sqrt{-4} = 2i$?

- c) En déduire les solutions de chacune des équations suivantes :

$$x^2 = -9 \qquad x^2 = -16 \qquad x^2 = -25$$

- d) **Code de l'énigme** : accolez, dans l'ordre, les trois valeurs positives trouvées. Vous obtenez un code à 3 chiffres. Donnez-le au surveillant pour récupérer l'enveloppe n°2.

Énigme 2 – La forme algébrique

Le professeur explique dans l'enveloppe n°2 :

*“Un nombre de la forme $a+bi$, où a et b sont des nombres réels et $i^2 = -1$, est appelé un **nombre complexe**. L'ensemble de tous ces nombres est noté $\mathbb{C}$. Le nombre a est appelé **partie réelle** de z (notée $\text{Re}(z)$), et b est appelé **partie imaginaire** de z (notée $\text{Im}(z)$). Si $a = 0$, le nombre $z = bi$ est un **imaginaire pur**. Si $b = 0$, $z = a$ est un nombre réel : tout nombre réel est donc un nombre complexe !”*

À l'aide de la grille de substitution fournie en **annexe A**, identifiez pour chacun des nombres complexes ci-dessous sa partie réelle a et sa partie imaginaire b , puis reportez le couple (a, b) dans la grille pour trouver une lettre. Mis bout à bout, les 6 nombres complexes révèlent un mot de 6 lettres.

$$z_1 = 1 + i \quad z_2 = 2 + 4i \quad z_3 = 2 + 2i \quad z_4 = 1 + i \quad z_5 = 3 + 3i \quad z_6 = 4 + i$$

Code de l'énigme : le mot obtenu (en majuscules). Donnez-le au surveillant pour récupérer l'enveloppe n°3.

Énigme 3 – Opérations et démonstration

Dans l’enveloppe n°3, le professeur propose d’additionner et de multiplier des nombres complexes, “exactement comme on le fait avec des expressions littérales, en remplaçant simplement i^2 par -1 à chaque fois qu’il apparaît”.

a) Addition. Calculez : $(3 + 2i) + (1 - 5i)$ et $(-2 + i) + (4 + 4i)$.

b) Etablir la formule générale du produit de deux nombres complexes $z = a + bi$ et $z' = c + di$:

$$z \times z' = (a + bi)(c + di) = \dots$$

c) Application. En utilisant la formule obtenue (ou en redéveloppant directement), calculez :

$$P = (2 + 3i) \times (1 - i)$$

d) Code de l’énigme : P s’écrit $a + bi$. Le code est le nombre $\overline{|a|}|b|$ (les deux chiffres $|a|$ et $|b|$ accolés). Donnez-le au surveillant pour récupérer l’enveloppe n°4.

Énigme 4 – Le module et la carte au trésor

La dernière enveloppe contient une carte quadrillée (**annexe B**) munie de deux axes gradués : un axe horizontal des **parties réelles** et un axe vertical des **parties imaginaires**. Le professeur écrit :

*“À tout nombre complexe $z = a + bi$, on peut associer le point $M(a; b)$ du plan : on dit que M a pour **affiche** z , ou que z est l’affiche de M . Ce plan est appelé plan complexe (ou plan d’Argand – clin d’œil!).”*

a) Calculez les affixes suivantes puis placez les points correspondants sur la carte (annexe B) :

$$z_A = (2 + i) + (1 - 3i) \quad z_B = (1 + i)^2 \quad z_C = i \times (1 - 3i) \quad z_D = (-1 + 2i)(3 - i) + 7 - 7i$$

Reliez les points dans l’ordre $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$: la figure obtenue pointe vers une zone de la carte.

b) Le professeur explique enfin :

*“La distance entre l’origine du repère et le point M d’affiche $z = a + bi$ s’appelle le **module** de z , noté $|z|$. ”*

Déterminez $|z|$ en fonction de a et b .

Calculez le module ρ de l’affiche du centre du cercle circonscrit $\mathcal{C}$ au triangle ABD .

c) **Code final** : c’est ρ .

(d) La cachette du professeur Argand se trouve sur la droite passant par le centre du repère, le centre de $\mathcal{C}$ à 3ρ dans le quadrant contenant C

2 Annexes

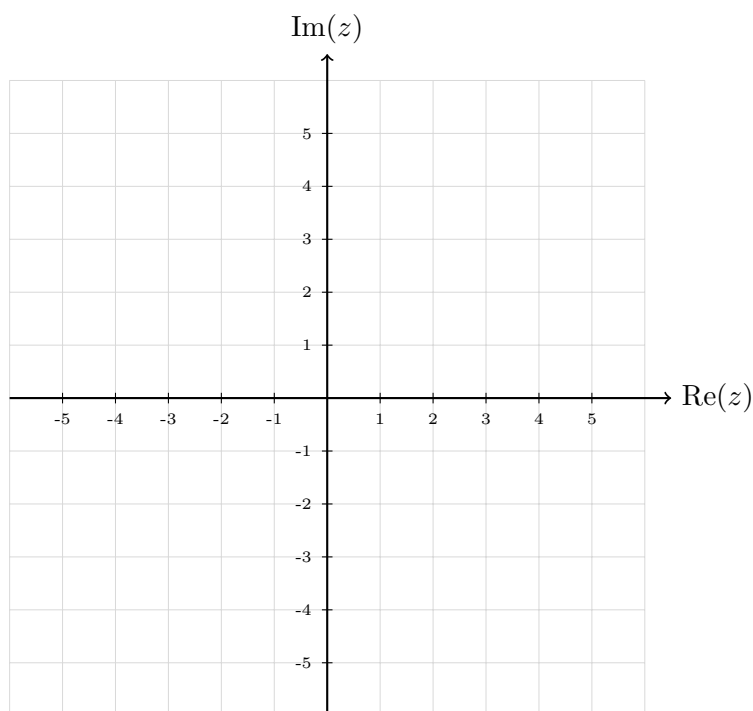
2.1 Annexe A – Grille de substitution (énigme 2)

Grille lettre $\leftrightarrow$ coordonnées $(a; b)$ avec a = colonne, b = ligne (I et J partagent la même case) :

$b \backslash a$	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

2.2 Annexe B – Le plan complexe (carte au trésor)

Repère à imprimer pour l'énigme 4. L'axe horizontal porte les parties réelles, l'axe vertical les parties imaginaires. Le professeur peut librement ajouter des zones nommées (bureau, CDI, cour...) autour du repère selon sa mise en scène.



3 Bilan personnel – rendu individuel

Nom : _____

Prénom : _____

À la suite de l'enquête menée en groupe, rédigez **seul(e)** et **avec vos propres mots** le bilan de ce que vous avez appris. Ce document sera votre trace de cours personnelle sur les nombres complexes.

1. Qu'est-ce qu'un nombre complexe ?

À compléter

- Pourquoi a-t-on eu besoin d'inventer un nouveau nombre, noté i ? Quelle est sa propriété fondamentale ?
- Qu'appelle-t-on la *forme algébrique* d'un nombre complexe ? Donnez sa notation générale et le nom de ses deux parties.
- Qu'est-ce qu'un *imaginaire pur* ? Donnez un exemple.
- Comment note-t-on l'ensemble des nombres complexes ?

2. Les opérations sur les nombres complexes

À compléter

- Comment additionne-t-on deux nombres complexes ? Donnez un exemple traité pendant l'enquête.
- Comment multiplie-t-on deux nombres complexes ? Reproduisez, avec vos mots, les grandes étapes de la démonstration de la formule du produit $(a + bi)(c + di) = \dots$
- Donnez un exemple de calcul de produit que vous avez résolu.

3. Le module d'un nombre complexe

À compléter

- Comment appelle-t-on la distance entre l'origine du repère et le point d'affixe z ?
- Donnez la formule du module de $z = a + bi$ et expliquez d'où elle provient (quel théorème utilise-t-on ?).
- Calculez, à titre d'exemple, le module d'un nombre complexe de votre choix.

4. Ouverture – Nombres complexes et géométrie (bonus)

À compléter

- Qu'appelle-t-on l'*affixe* d'un point ? Comment passe-t-on d'un nombre complexe $a + bi$ aux coordonnées d'un point du plan, et réciproquement ?
- À votre avis, à quoi cette représentation graphique pourrait-elle servir en mathématiques (interprétation d'une opération, distance entre deux points, etc.) ?